Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Para determinar la demanda química de oxígeno (DQO), cada $Cr_2O_7^{2-}$ consumido equivale a cuántos moles de O_2?

A) 1

B) 3

C) 1,5

D) 6

E) 0,67

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Electrones**
   $Cr_2O_7^{2-}$ acepta 6 e^-; O_2 acepta 4 e^-.

2. **Equivalencia**
   6/4 = 1,5 mol de O_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala especies, no electrones.

B) Usa 3 e^- por $Cr_2O_7^{2-}$.

D) Son los electrones, no los O_2.

E) Invierte la razón.

Idea clave. La DQO expresa los electrones aceptados como O_2 equivalente.